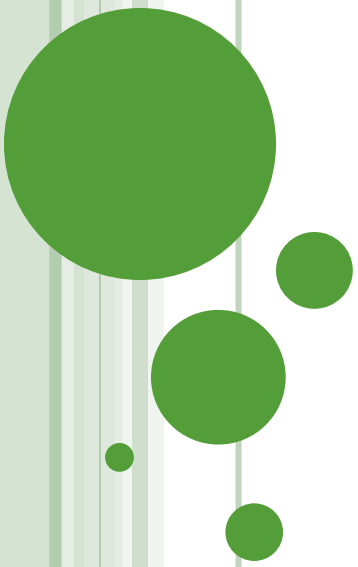
E-COMMERCE

Curs 4

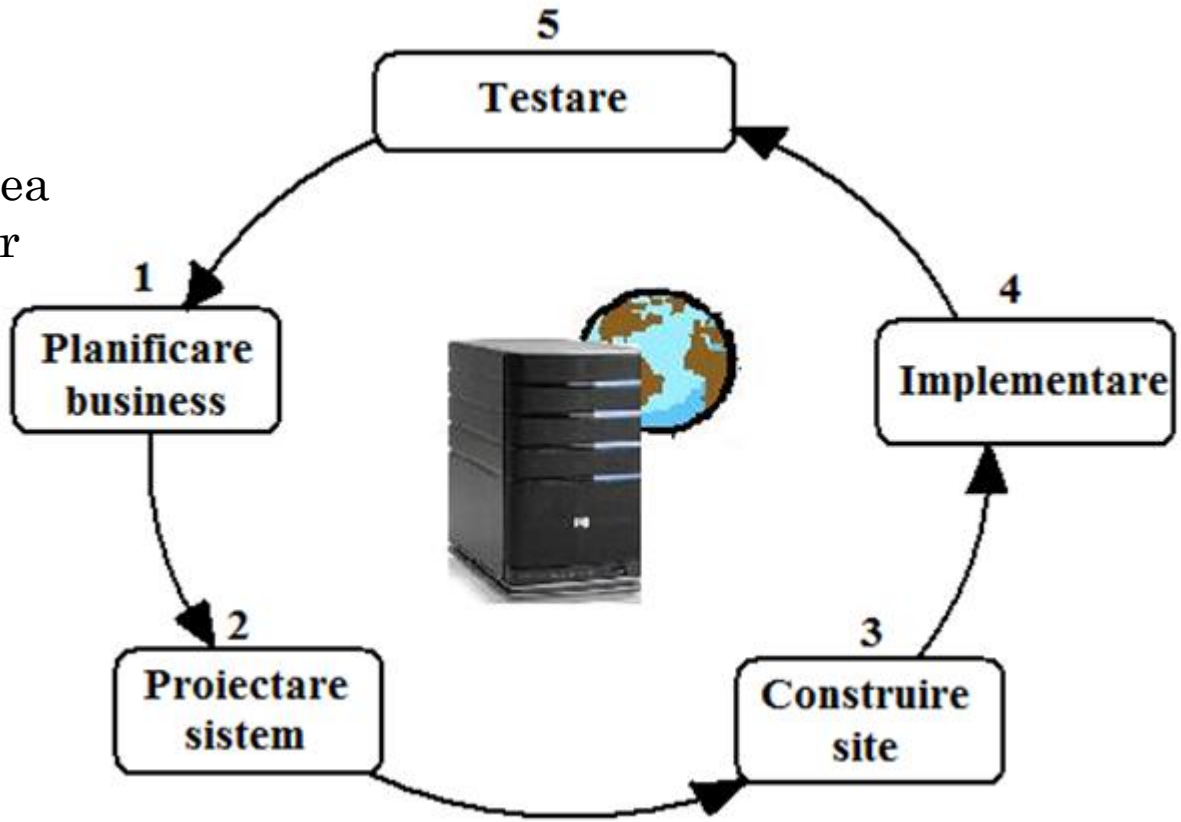


1. **Pași pentru proiectarea unui sistem de e-commerce**
2. **Site-uri personalizate**
3. **Tool-uri pentru interactivitate și conținut active**
4. **Evoluția Web 1.0 -> Web 4.0**
5. **Analiză asupra aplicațiilor de tip server web și a bazelor de date**
6. **Sisteme de Management al Conținutului (Content Management Systems – CMS)**



Pași pentru proiectarea unui sistem de e-commerce

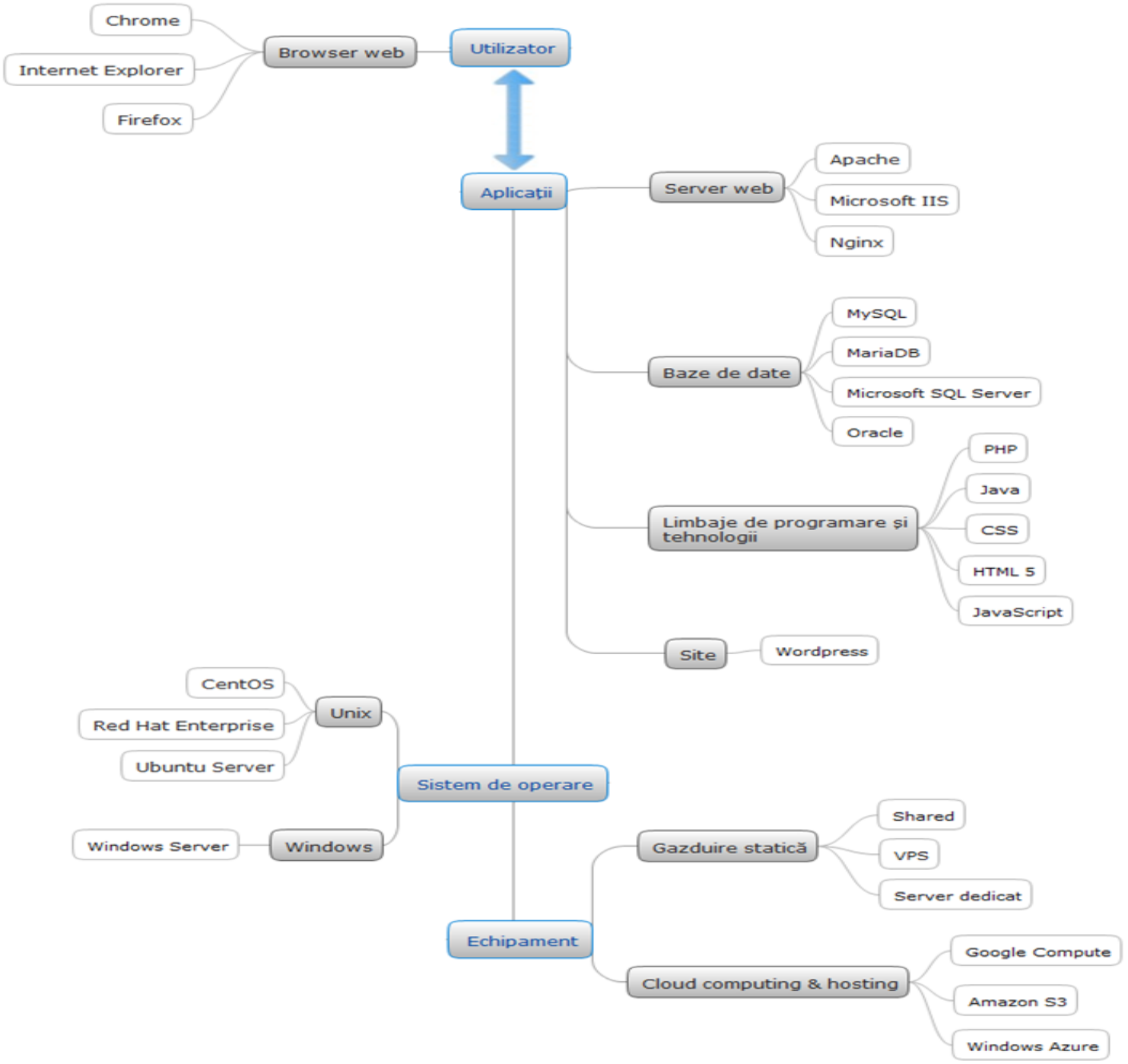
Identificarea obiectivelor



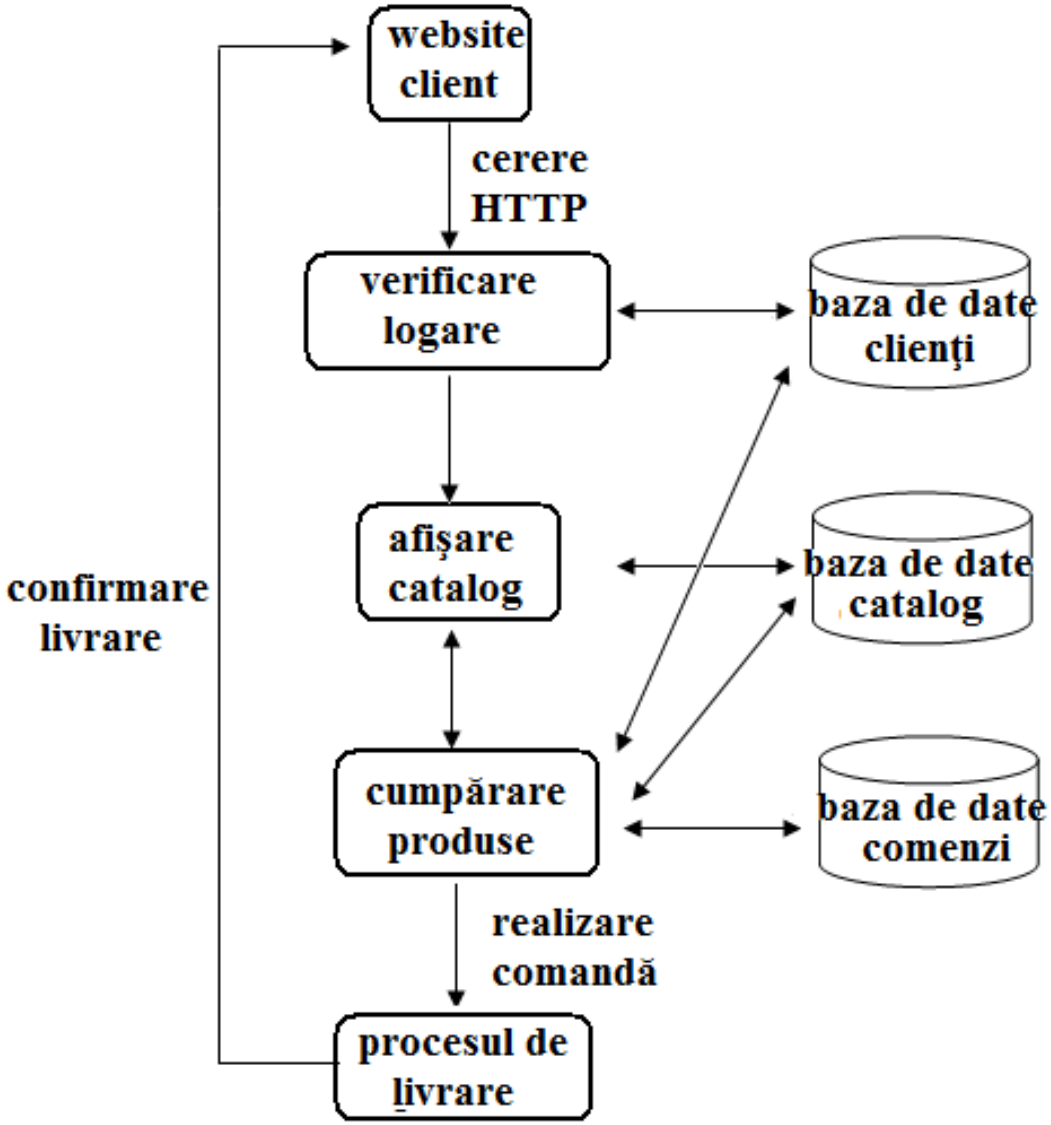
Proiectare software și hardware; descrierea componentelor implicate

Flux de date => componente software;

Structura platformei tehnice a unei afaceri electronice, într-o abordare ierarhizată



Exemplu de flux de date pentru o aplicație de e-commerce



Site-uri personalizate

Interacțiunea clientului cu site-ul trebuie personalizată, iar conținutul trebuie customizat în funcție de comportamentul său:

CUSTOMIZARE = abilitatea de a schimba oferta de produse în funcție de aşteptările clientului

PERSONALIZARE = păstrarea caracteristicilor clientului pe baza comportamentului său



plasare fişierelor cookie

(fişierul este generat de site-ul pe care a navigat şi este acceptat şi procesat de browser-ul clientului)

Cookie files ...

- Browser-ul va utiliza informaţiile din fişierul cookie la următoarea navigare pentru a rememora anumite setări selectate de client la ultima vizitare a site-ului, logare automată sau activarea unor funcţii.
- Nu este cod executabil
- Nu va exista decât atunci când este utilizat site-ul care l-a creat.



Common Gateway Interface (CGI) –

CGI este un standard utilizat pentru a genera conținut dinamic pentru paginile web. Oferă o interfață între serverul HTTP și programele care generează conținut web. Aceste programe sunt cunoscute ca scripturi CGI.

Simple Common Gateway Interface (SCGI) = o alternativă la protocolul CGI



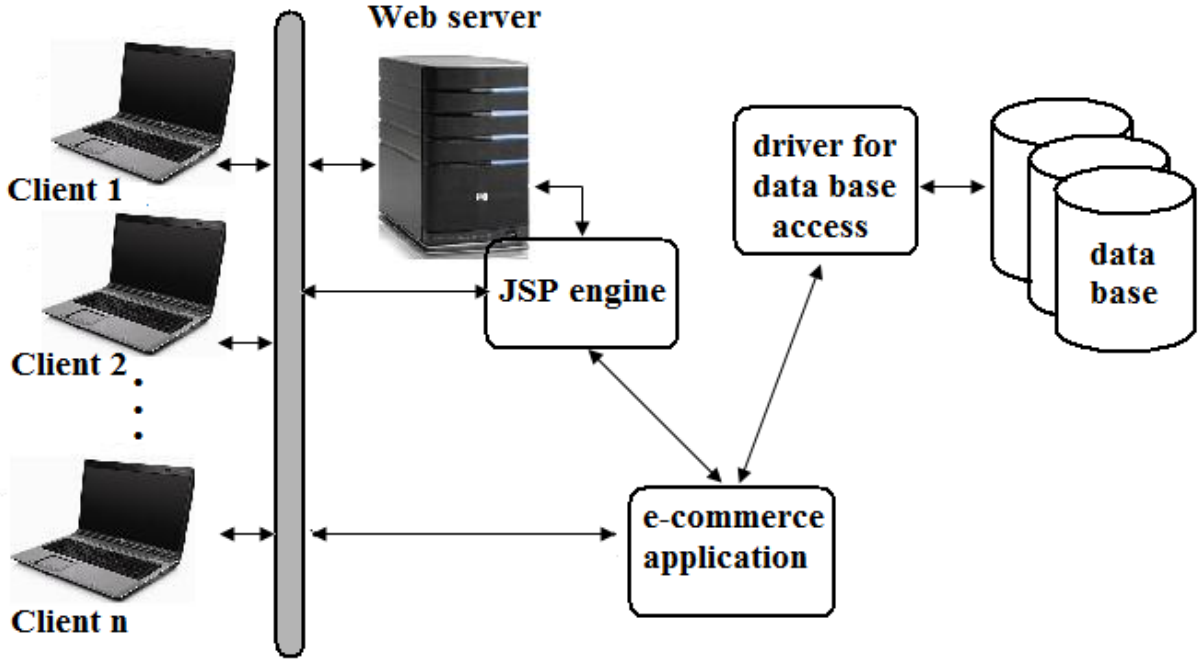
Un protocol pentru aplicații, ușor de implementat, destinat aplicațiilor ce interfațează cu serverele HTTP.

ASP.NET

- Este o tehnologie Microsoft pentru creare de aplicații și servicii Web.
- Beneficiază de puterea platformei .NET și de mediul Visual Studio.NET
- Avantaj: creat ca set de componente bazate pe XML, furnizând un model de programare orientat obiect.

Java, JSP (Java Server Pages), JavaScript

Arhitectura unei aplicaţii e-commerce bazată pe JSP:



JSP = un standard de codificare a paginilor web, ca şi CGI şi ASP, ce permite dezvoltatorilor să genereze dinamic pagini web ca răspuns la cererile utilizatorilor

JavaScript = limbaj de programare inventat de Netscape, utilizat pentru controlarea obiectelor într-o pagină HTML şi administrarea interacţiunii cu browserul.

ActiveX = limbaj creat de Microsoft pentru a concura cu Java

VBScript = limbaj creat de Microsoft pentru a concura cu JavaScript

- când un browser primește o pagină HTML cu control ActiveX (comparabil cu un applet Java), browserul doar execute programul.

- diferență: ActiveX are acces la toate resursele clientului – imprimante, rețele, hard disk-uri.

- pot fi folosite doar cu browserul Internet Explorer.



LEADING TOOLS:

JSP
JavaScript

Limbaje de programare pentru interactivitate și dinamică

Frontend (UI/UX interactiv)

- **JavaScript** → Limbaj principal pentru interactivitate.
- **TypeScript** → O versiune mai sigură și scalabilă a JavaScript.
- **HTML5 & CSS3** → Standardele de bază pentru conținut activ.
- **WebGL / Three.js** → Grafică 3D interactivă pentru produse.
- **GSAP (GreenSock Animation Platform)** → Animații avansate pentru UI.

Backend

- **Node.js (cu Express.js, NestJS, Fastify)** → API-uri rapide pentru interacțiuni în timp real.
- **Python (Django, Flask, FastAPI)** → Analiză de date, AI, automatizări.
- **PHP (Laravel, Symfony)** → Gestionare conținut dinamic în eCommerce.
- **Ruby on Rails** → Platforme scalabile de eCommerce.

Framework-uri și biblioteci pentru interactivitate

✅ Frontend (SPA & PWA pentru experiență rapidă)

•**React.js (Next.js, Remix)** → UI performant, componentizat.
•**Vue.js (Nuxt.js, Pinia)** → Simplitate și viteza de dezvoltare.
•**Angular** → Aplicații complexe cu interactivitate ridicată.
•**Svelte** → Alternativă mai rapidă și ușoară la React/Vue.

✅ Backend și API-uri dinamice

•**GraphQL (Apollo, Hasura)** → API-uri flexibile pentru conținut activ.
•**REST API** → Standard clasic pentru interacțiunea cu frontend-ul.
•**WebSockets (Socket.io, Pusher)** → Comunicare în timp real (ex. chat, stocuri live).
•**Serverless (AWS Lambda, Firebase Functions)** → Scalabilitate automată.

Pentru un magazin online interactiv și modern, o combinație eficientă ar fi:

- **React.js (Next.js) pentru frontend.**
- **Node.js (cu GraphQL sau REST API) pentru backend.**
- **WebSockets pentru actualizări în timp real.**
- **WebGL / Three.js pentru produse interactive.**
- **AI pentru recomandări și chatboți inteligenți.**



Evoluția Web 1.0 -> Web 4.0

În ultimele două decade:

Web 1.0 – web sintactic sau web de percepţie,

Web 2.0 – web social sau web de comunicare,

Web 3.0 - web semantic sau web de cooperare

Web 4.0 – web simbiotic sau web de integrare

Web 1.0 : 1989, Tim Burners-Lee a sugerat crearea unui mediu global în cadrul căruia orice informaţie accesibilă prin reţea poate fi referită printr-o identificare unică.

- Scop: crearea un spaţiu comun de informaţii în cadrul căruia indivizii puteau comunica şi schimba informaţii
- era în principal static şi unidirecţional.
- Site-urile web includeau pagini HTML statice pentru publicarea informaţiilor
- utilizatorii nu puteau să interacţioneze cu afacerea electronică,
- Tehnologiile de bază: HTTP, HTML şi Uniform Resource Identifier (URI) .

Web 2.0 : 2004, Dale Dougherty, vicepreşedintele companiei O'Reilly Media,

- Una dintre cele mai remarcabile funcţionalităţi este de a oferi suportul pentru colaborări şi culegerea de inteligenţă colectivă, comparativ cu Web 1.0
- Principalele tehnologii şi servicii introduse: blogurile, formatele Rich Site Summary (RSS), wiki-urile, mashup-urile.

Aplicație web ce folosește conținut din mai multe surse și creează un serviciu nou, afișat printr-o sigură interfață grafică.

Web 3.0 : încearcă să coreleze, să integreze şi să analizeze informaţiile din diferite seturi de date pentru obţinerea unei noi succesiuni de informaţii.

- web semantic (termen introdus de Tim Berners-Lee).
- Semantica conţinutului şi corelaţiile sunt explicite, iar nivelul de structurare între obiecte este ridicat, fiind bazat pe modelul Resource Description Framework (RDF)
- Tehnologiile şi conceptele utilizate în Web 3.0 sunt cele incluse în arhitectura stratificată pentru web-ul semantic.
- Internet of Things
- Smart home applications conectate prin rețele wireless.
- Inteligenta artificiala utilizată în Social Media
- orientat pe AI, blockchain, descentralizare, identitate digitală

Web 4.0: o idee conceptuală aflată în progres

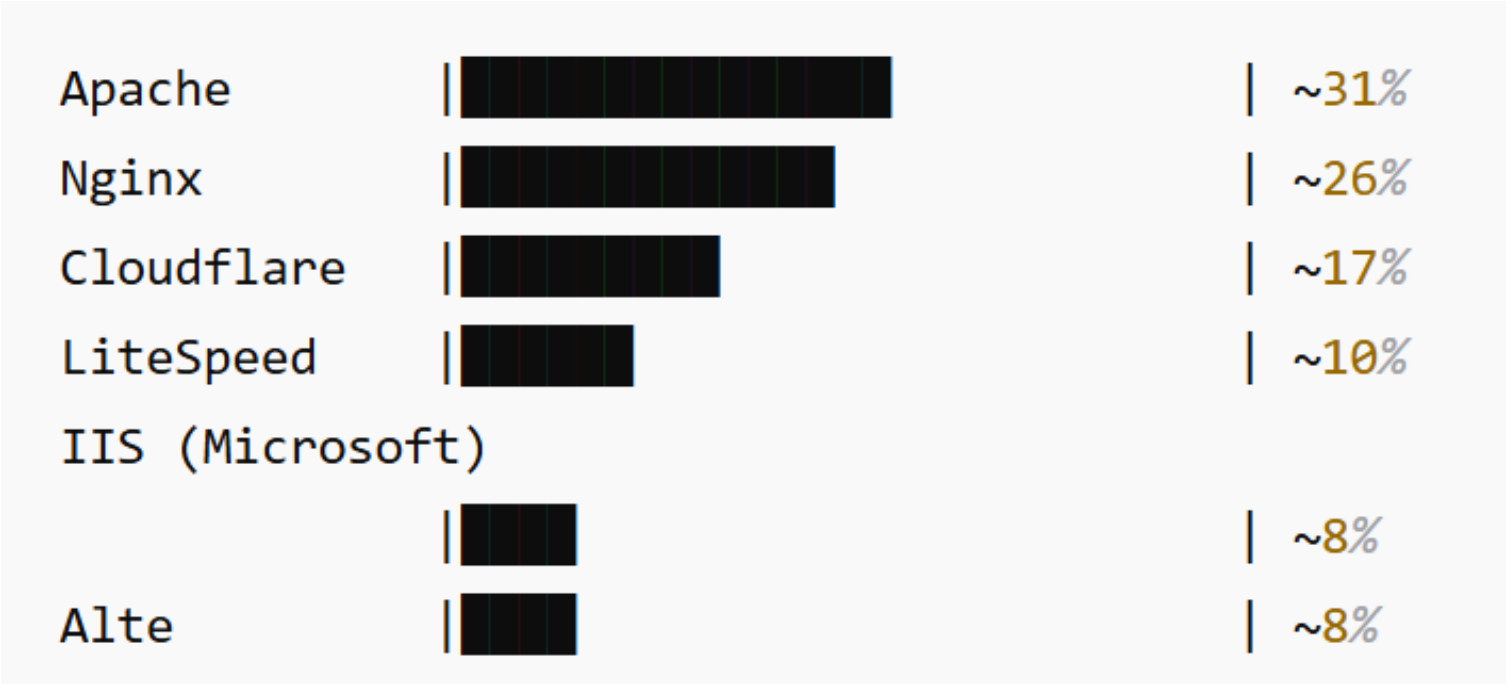
- Se dorea a fi web-ul simbiotic, dar este în fapt Mobile Web
- Obiectiv inițial: interacţiunea simbiotică dintre maşini şi indivizi. Acest lucru ar face posibilă construirea unor interfeţe mai puternice, cum ar fi interfeţele controlate la nivel neural.
- Mobile web = conectarea în timp real a mai multor dispozitive atât real cât și virtual.
- Prin ataşarea adreselor IP obiectelor fizice, indivizii au posibilitatea de a comunica la distanţă sau de a controla dispozitivele deţinute, folosind o interfaţă web.
- folosirea inteligenţei artificiale,
- automatizările avansate ar integra datele și servicii ni predictive, contextuale

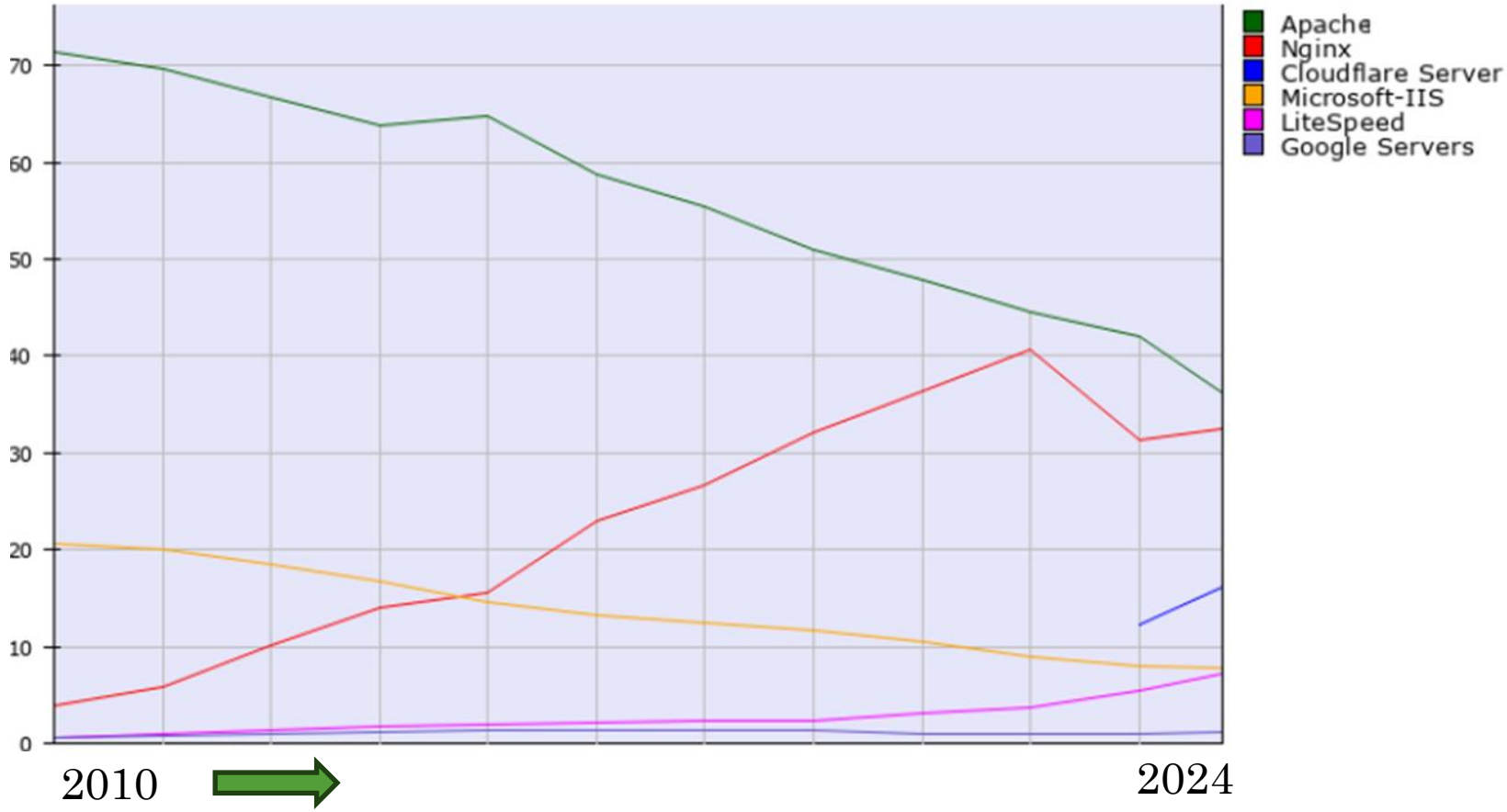


Web 5.0: conexiune emoțională om-calculator;
web emoțional bazat pe neurotehnologie;
Web simbiotic

Analiză asupra aplicațiilor de tip server web și a bazelor de date

Piața aplicațiilor de tip server web este condusă de către un produs deschis şi gratuit .



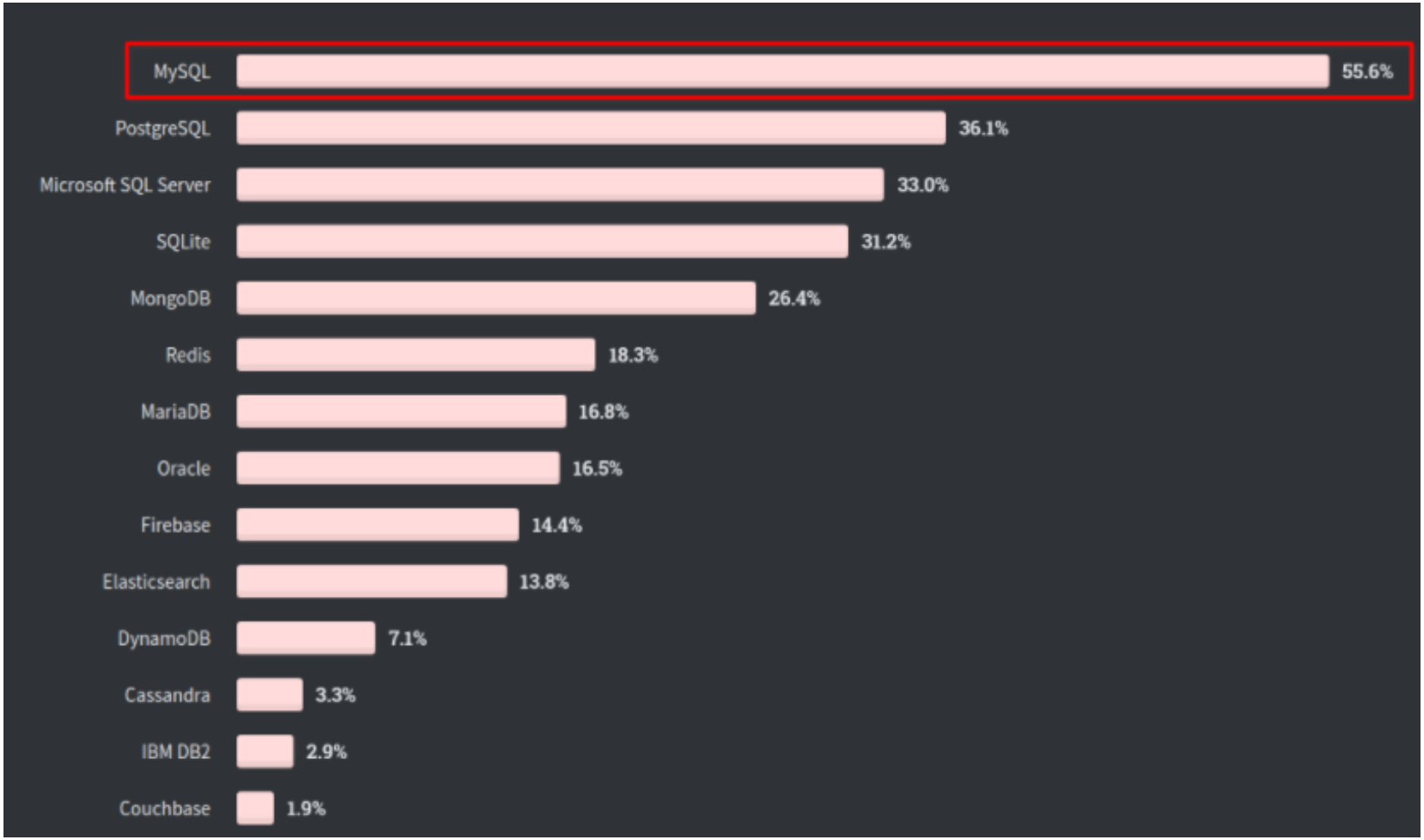


NGINX

- Server HTTP open-source de înaltă performanţă
- Securitate îmbunătăţită
- Scalabilitate
- Accelerarea livrării conţinutului
- Proiectat pentru stabilitate şi performanţă maxime

Analiză asupra aplicațiilor de tip server web și a bazelor de date

În septembrie 2024, piața bazelor de date utilizate în cadrul proiectelor web era condusă de către produsul MySQL.



Sisteme de Management al Conţinutului (Content Management Systems – CMS)

CMS = aplicaţie web ce facilitează ca un grup de persoane, de obicei din diferite departamente ale afacerii, să colaboreze şi să menţină platforma web, într-o manieră bazată pe simplitate, dată de complexitatea funcţionalităţilor incluse.

Compania Hannon Hill → CMS-urile sunt acele sisteme şi procese ce permit:

- crearea,
- administrarea,
- publicarea
- arhivarea de informaţii,

oferă infrastructura necesară lucrului colaborativ pentru un anumit grup de persoane.

CMSs = sisteme ce permit adăugarea, editarea şi controlul total al oricărui aspect al site-ului web, astfel încât unele schimbări să fie puse în aplicare rapid, fără costuri ridicate şi fără a implica un factor uman specializat.

Prin CMS se elimină cerinţele tehnice pe care utilizatorii ar trebui să le aibă.

CMS =

este un sistem software ce include funcţionalităţi de colaborare şi administrare, cu ajutorul cărora utilizatorii pot crea şi administra conţinutul site-ului, fără a fi nevoie să aibă cunoştinţe de programare web.

CMS integrat  *se pot controla toate aspectele afacerii electronice, indiferent de nivelul acestora şi de persoanele implicate, oferindu-se întotdeauna o interfață ce poate fi accesată din majoritatea browserelor web, interfață structurată eficient, astfel încât să fie menținută o productivitate ridicată.*

Un CMS trebuie să asigure prezența afacerii în mediul online, astfel încât să reflecte calitatea produselor şi serviciilor pe care compania le oferă.

CMS-uri pot fi realizate:

- *intern*, în cadrul afacerilor electronice;
- *de entităţi terţe*, după specificaţiile şi procesele afacerii;
- *de entităţi terţe, contra-cost sau gratuite*, pentru o anumită categorie de afaceri electronice;
- *de entităţi terţe, generaliste*, pentru diverse categorii de afaceri electronice.



Selectarea unei soluţii CMS este influenţată de:

- *Funcţionalităţile oferite* - capacitatea de îndeplinire a cerinţelor de bază pentru care acesta a fost realizat.
- *Uşurinţa în utilizare* – ţinând cont de standardele calitative în domeniu, precum standardul ISO/IEC 9126-1.
- *Performanţa* – capacitatea de a rula procese specifice într-un timp cât mai scurt.
- *Scalabilitatea* – capacitatea de adaptare la creşterile şi dezvoltările unor procese de lucru mai complexe.
- *Compatibilitatea sau interoperabilitatea* – nivelul de interacţiuni şi colaborare dintre două sau mai multe sisteme.
- *Extensibilitatea* - nivelul la care se pot adăuga noi funcţionalităţi unui pachet prin adăugarea de noi module.
- *Fiabilitatea* - capacitatea produsului de a-şi menţine nivelul de performanţă, în condiţii definite, pentru o perioadă de timp stabilită.
- *Securitatea* – capacitatea asigurării integrităţii datelor şi controlului accesului la componentele afacerii.
- *Suportul* – capacităţile de mentenanţă pe care furnizorul sistemului le oferă.

Criteriile de funcţionalităţi minimale :

- *Sistem simplist dedicat utilizatorilor.* Editarea unor documente noi sau existente ar trebui să fie disponibilă pe baza principiului *What You See Is What You Get* (WYSIWYG), similar cu un procesor de tip word, precum Microsoft Word sau Libre Office, ce facilitează editarea datelor, suportând o gamă variată de formalizări.
- *Oferirea de utilitare ce permit optimizarea pentru motoarele de căutare* (Search Engine Optimization – SEO). A oferi conţinut de larg consum fără ca acesta să poată fi regăsit va duce la o scădere a randamentului. Cum motoarele de căutare reprezintă principala sursă de clienţi, CMS-ul va trebui să fie optimizat SEO.
- *Şabloane de pagini*, făcând referire la designul şi mentenanţa structurii conţinutului, structurii paginii web şi structurii site-ului. Este necesară posibilitatea creării diferitelor scheme, ierarhizate sau nu, pentru diferite secţiuni sau categorii ale paginii.
- *Managementul legăturilor paginilor web*, făcând referire la mentenanţa legăturilor interne şi externe prin intermediul schimbării conţinutului şi eliminării paginilor care nu sunt referite.
- *Datele de intrare şi fişierele specifice*, se referă la încărcarea conţinutului de origine externă şi la agregarea şi diseminarea conţinutului dintr-o varietate de surse oferite, bazate inclusiv pe formatul Extensible Markup Language (XML).

- *Oferirea de versiuni*, se referă la funcţionalitatea de a controla ce ediţie a unei pagini, a unui element al paginii sau a întregului site este publicată. De obicei, versiunea va fi cea mai recentă, însă versiunile precedente trebuie arhivate şi ar trebui să existe posibilitatea de a reinstala o versiune precedentă a unei pagini, a unui element sau chiar la nivel de site.
- *Securitatea şi controlul accesului*. Permisiuni diferite pot fi atribuite unor roluri de utilizatori, variabile în timp, astfel că un anumit conţinut poate fi disponibil doar prin intermediul unor date unice de identificare.
- *Fluxuri de lucru*. Conţinutul destinat site-urilor web trebuie să treacă printr-un proces de publicare pentru a fi mutat din mediul de management către mediul de livrare. Procesul poate implica sarcini precum conversia, autorizarea din partea entităţilor sau construirea de documente compozite în timp real.
- *Monitorizarea*. Oferirea de înregistrări şi analize statistice de utilizare pentru a obţine metrici de performanţă. Trebuie să existe posibilitatea de a adăuga coduri specifice de monitorizare locală sau globală, fie că se utilizează produse specializate ale afacerii sau de la alte companii.
- *Navigarea şi vizualizarea*, se referă la oferirea unei reprezentări intuitive, clare şi atractive, ţinând cont de preferinţele consumatorilor şi de ultimele concepte din mediul online.

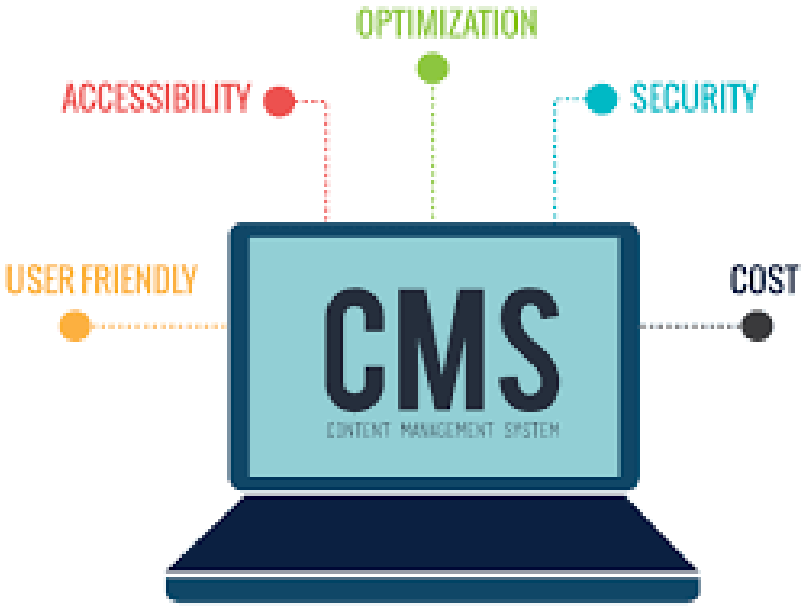
!!! Varietăţi de sisteme de management al conţinutul există într-un număr foarte mare, fiecare afacere electronică având unicitatea sa.

WordPress

- Cel mai popular CMS, fiind o continuare a produsului b2/cafelog, destinat site-urilor de tip blog.
- WordPress (http://wordpress.org) s-a impus pe piaţa de software web, fiind un sistem multifuncţional, destinat oricărei afaceri electronice.
- Posibilitatea personalizării, în funcţie de specificaţiile fiecărei companii, dar şi suportul oferit de către comunitate
- În prezent este utilizat de peste 75 de milioane de site-uri.
- În 2024, WordPress era utilizat de 48.4% din totalul site-urilor existente, clienţii acestei soluţii fiind companii precum The New York Times, BBC, CNN, Forbes, Reuters sau General Motors.

- Decizia de a dezvolta sau adopta un CMS realizat într-un limbaj de programare poate implica anumite costuri, plafonări ale creşterilor de randament sau performanţe scăzute.

- Intervenția altor factori: mentenanţa soluţiei, rentabilitatea, continuitatea dezvoltării tehnologiilor oferite, costul factorului uman specializat sau costurile platformelor tehnice.



- PHP are în prezent o cotă de piaţă de 79.2%.

Concluzii

1.Front-end: React și jQuery sunt în continuare pe primele locuri, cu Angular și Vue în creștere.

2.Back-end: PHP domină (datorită WordPress), dar Node.js și Python câștigă teren; în zona enterprise, .NET și Java rămân populare.

3.Baze de date: MySQL/MariaDB rămâne standardul de facto pentru multe proiecte web, dar PostgreSQL și NoSQL (MongoDB, Redis) cresc rapid, mai ales în arhitecturi de microservicii.

Aceste date trebuie luate ca **repere**; în cazul **site-urilor mari** (Google, Amazon, Netflix, LinkedIn), tehnologiile folosite sunt deseori un mix complex de microservicii scrise în diverse limbaje, folosind multiple baze de date (SQL și NoSQL) și infrastructură cloud personalizată.